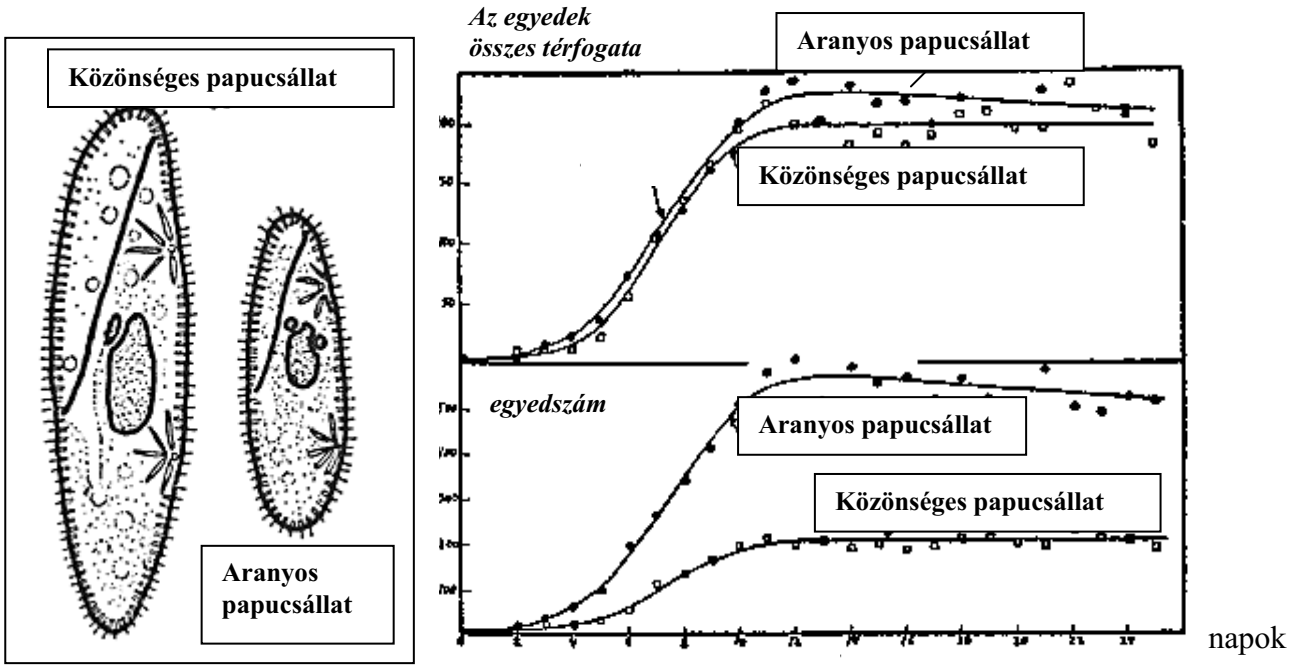
10. Melyik római szám jelöli a *belégzés* fázisát?

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

IV. Szaporodási görbék (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.



1. ábra

G. F. Gause orosz mikrobiológus 1934-ben tette közzé eredményeit *„A létért folyó küzdelem”* címmel. Könyvében többek között két papucsállat faj *elkülönített* populációit vizsgálta azonos körülmények között. Az alsó grafikon a két faj térfogategységenként mért egyedszámát, a fölső grafikon a két faj egyedeinek összes térfogatát mutatja. A kutató a közeg tápanyagtartalmát végig állandó szinten tartotta.

1. Melyik faj szaporodási üteme (rátája) a magasabb? ……..

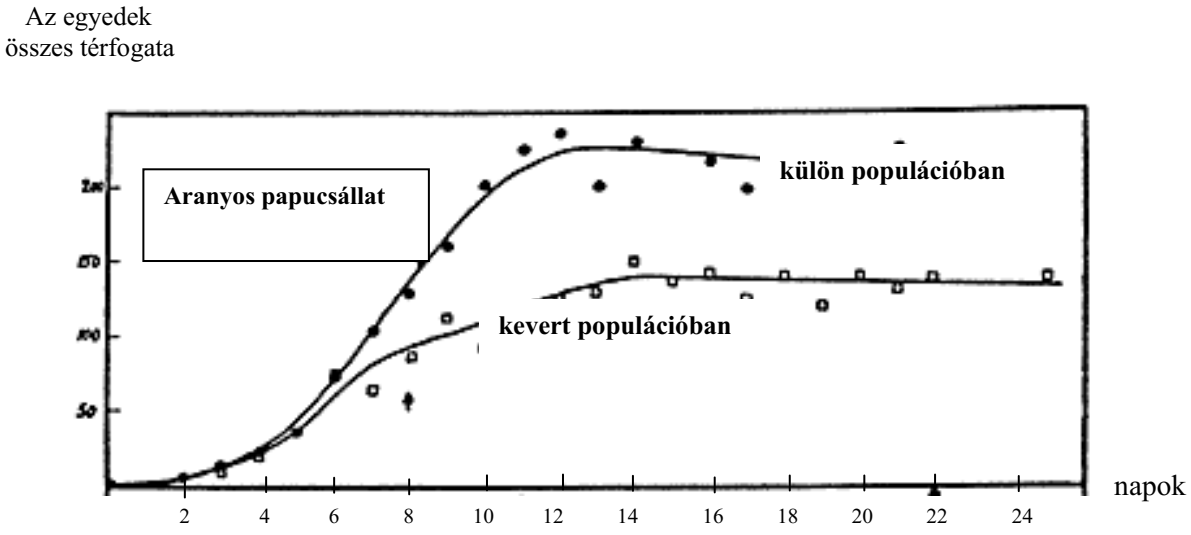
2. Indokolja röviden, hogy a gyors növekedési szakasz után miért állt be mindkét fajnál egy állandó egyedsűrűségű állapot!

……

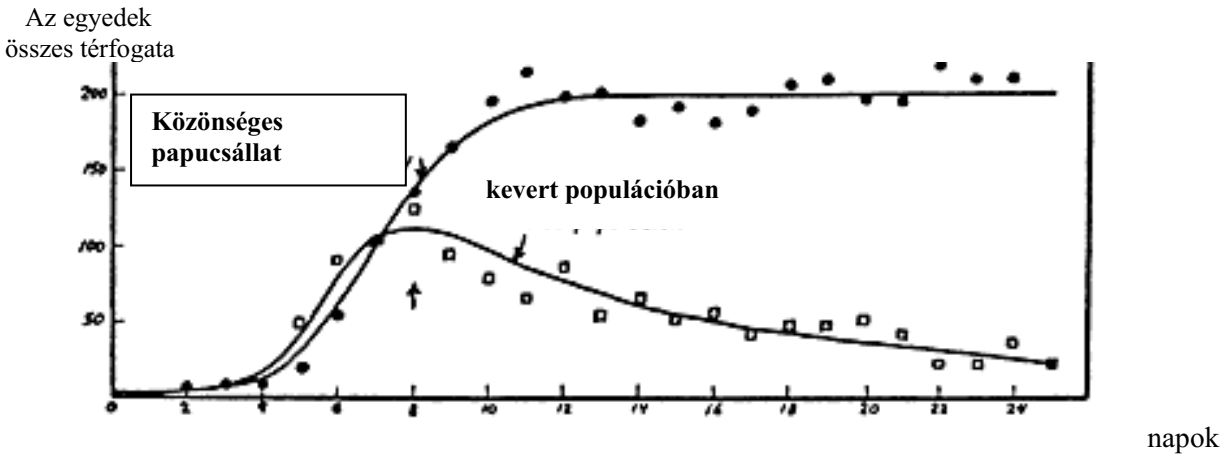
……

3. Mivel magyarázza az egyedszám-görbék és az össztérfogat-görbék különbségét?

……



2. ábra



3. ábra

Gause kísérletének folytatásaként kevert tenyészetben is megvizsgálta a két faj szaporodását, a *2.* és *3. ábrán* látható eredménnyel.

4. Milyen típusú kölcsönhatás lépett föl a két papucsállat-faj között?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Szimbiózis.
B) Asztalközösség.
C) Agresszió.
D) Parazitizmus.
E) Versengés (kompetíció).

5. Indokolja röviden, mi magyarázhatja a közönséges papucsállat lassú kiszorulását a tenyészetből! (1 pont)

……

……

6. Milyen változást okozna egy ragadozó betelepülése a közös tenyészetbe, amely abból a papucsállat fajból pusztít többet, amelyiknek éppen nagyobb a sűrűsége? (1 pont)

……

……

7. Gause úgy látta, hogy kísérletei a „létért folyó küzdelem” Darwintól származó elvét mutatják be mesterséges körülmények között. Indokolja, hogy a 2. és 3. ábrán látható folyamat miért *nem* nevezhető evolúciós változásnak! (2 pont)

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. A fehérjék különbségének vizsgálata (10 pont)

Egy faj két populációjából azonos fehérje mintát vettek. Az aminosav sorrend vizsgálatakor kiderült, hogy a fehérjék egyik polipeptid láncának 112. és 117. aminosav közötti szakaszán két aminosav különböző, a többi helyen teljes a megegyezés. Az alábbi táblázat az adott szakasz aminosav sorrendjét mutatja.

Aminosav sorszáma	112.	113.	114.	115.	116.	117.
1. minta	Gly	**Ala**	Ala	**Phe**	Gly	Ala
2. minta	Gly	**Gly**	Ala	**Tyr**	Gly	Ala